

Read me

Semesterprojekt – Webtechnologie

MedCycle

1 Was ist MedCylce? Warum?

MedCycle ist eine Webanwendung zur Verwaltung persönlicher Vorsorgetermine. Nutzer*innen tragen Vorsorgeuntersuchungen (z. B. Zahnvorsorge, Hautkrebs-Screening, Gesundheits-Check-up) ein und sehen auf einen Blick, wann die nächste Untersuchung fällig ist. Ziel ist es, den Überblick über empfohlene Vorsorgeintervalle zu erleichtern, damit fällige Termine nicht in Vergessenheit geraten.

2 Installationsanleitung

Voraussetzung

1. Backend: Node.js, Express
2. Frontend: Angular CLI
3. CSS-Framework: Bootstrap
4. Datenbank: Mongo DB
5. Git zum Klonen des Repositories

Installation

1. **Repository klonen**
`git clone https://github.com/miwajn/Webtech26/tree/main/Projekte/MedCycle`
2. **Abhängigkeiten installieren**
`npm install`
3. **.env-Datei im Backend-Ordner anlegen (Zugangsdaten für Datenbank)**
`DB_CONNECTION=mongodb://127.0.0.1:27017`
`DATABASE=members`
4. **Backend starten**
`cd backend`
`node server.js`
5. **Frontend starten und Anwendung im Browser öffnen**
`cd MedCycle`
`ng serve -o`

3 Anwendung

Hauptfunktionen:

- Gesundheitliche Vorsorgetermine speichern, ändern und löschen
- User-Profile anlegen und ändern + User-Authentifizierung (mittels Registrierung und Login-Funktion)
- Speicherung der Userprofile und Vorsorgetermine als Einträge in MongoDB Compass
- Responsives Design mit Bootstrap
- Modal / Dialogfelder mittels Angular Material

Startseite

The screenshot shows the MedCycle homepage. At the top is a navigation bar with the MedCycle logo and links: Home, Über MedCycle, Persönlicher Gesundheitsbereich, and Registrierung. The main heading is "Gesundheitsvorsorge leicht gemacht". Below it, a subheading reads: "MedCycle erinnert dich an deine Vorsorgeuntersuchungen - So behältst du den vollen Überblick." Two paragraphs of text follow, explaining the importance of regular check-ups and how MedCycle provides an overview. A question is posed: "Welche von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlten Vorsorgeuntersuchungen gibt es?". Below this is a grid of nine light purple boxes, each containing a health check-up category in purple text: Krebsfrüherkennung, Check-up, Zahnvorsorge, Schutzimpfungen, Schwangerschaft, Chlamydien-Screening, Früherkennung von Aneurysmen, and Kinder und Jugendliche.

This screenshot is similar to the previous one, but the "Check-up" category box is expanded to show more details. The text in the "Check-up" box now includes: "Check-up (alle drei Jahre) bei Frauen und Männern ab dem Alter von 35 Jahren:" followed by a bulleted list: "Ganzkörperuntersuchung mit Blutdruckmessung", "Blutproben zur Ermittlung der Blutzucker- und Cholesterinwerte", and "Urinuntersuchung". The other categories remain visible in the background.

Nutzer*innen-Bereich (Startseite)



MedCycle

[Home](#) [Über MedCycle](#) [Persönlicher Gesundheitsbereich](#) [Registrierung](#)

Dein Vorsorgepass

Willkommen in deinem persönlichen Gesundheitsbereich!

Du kannst hier Vorsorgetermine eintragen und einsehen wann deine nächsten Untersuchungen anstehen. Außerdem kannst du deine Profilangaben aktualisieren und eine Gesamtübersicht deiner bisherigen Termine abrufen.

Neuen Termin eintragen

Art des Termins

Krebsfrüherkennung

Datum des Termins

02.08.2026

Notiz (optional)

z. B. Praxis, Befund, Erinnerung

Termin eintragen

Alle Termine einsehen

Eine Gesamtübersicht all deiner Termine findest du in der Terminhistorie. Dort sind auch deine vergangenen Termine für dich gespeichert.

Terminhistorie

Persönliche Daten ändern

Deine Profilangaben wie Email und Passwort kannst du hier aktualisieren.

Profil bearbeiten

Krebsfrüherkennung

Letzter Termin: **2.8.2026**

Nächste Vorsorge: **2.8.2027**

Aktuell 364 Tage übrig

Hautkrebs-Screening

Noch kein Termin eingetragen.

Empfohlenes Intervall: alle 24 Monate

Mammographie-Screening

Noch kein Termin eingetragen.

Empfohlenes Intervall: alle 24 Monate

Gesundheits-Check-up

Letzter Termin: **12.11.2024**

Nächste Vorsorge: **12.11.2027**

Aktuell 466 Tage übrig

Zahnvorsorge

Letzter Termin: **3.8.2026**

Nächste Vorsorge: **3.2.2027**

Aktuell 184 Tage übrig

Schutzimpfung

Noch kein Termin eingetragen.

Empfohlenes Intervall: alle 24 Monate

Schwangerschaft

Noch kein Termin eingetragen.

Empfohlenes Intervall: alle 12 Monate

Chlamydien-Screening

Letzter Termin: **6.8.2026**

Nächste Vorsorge: **6.8.2027**

Aktuell 368 Tage übrig

Aneurysmen-Früherkennung

Noch kein Termin eingetragen.

Empfohlenes Intervall: alle 12 Monate

Nutzer*innen-Bereich (Gesamtübersicht Termine, inkl. Änderungs- und Löschfunktion)

 **MedCycle** [Home](#) [Über MedCycle](#) [Persönlicher Gesundheitsbereich](#) [Registrierung](#)

Persönlicher Gesundheitsbereich

Deine Vorsorgetermine

Hier findest du deine persönliche Terminübersicht.
Du kannst die Einträge bei Bedarf bearbeiten oder löschen.

Zurück zum Vorsorgepass

Nr	Terminotyp	Datum	Empfohlenes Intervall	Nächste Vorsorge	Notizen	Bearbeiten	Löschen
1	Krebsfrüherkennung	25.1.2026	12 Monate	25.1.2027	Praxis Dr. Meier		
2	Gesundheits-Check-up	12.11.2024	36 Monate	12.11.2027			
3	Krebsfrüherkennung	2.8.2026	12 Monate	2.8.2027			
4	Chlamydien-Screening	6.8.2026	12 Monate	6.8.2027			
5	Zahnvorsorge	3.8.2026	6 Monate	3.2.2027			

Löschen

 **MedCycle** [Home](#) [Über MedCycle](#) [Persönlicher Gesundheitsbereich](#) [Registrierung](#)

Persönlicher Gesundheitsbereich

Deine Vorsorgetermine

Hier findest du deine persönliche Terminübersicht.
Du kannst die Einträge bei Bedarf bearbeiten oder löschen.

Zurück zum Vorsorgepass

Termin löschen
Wollen Sie den Termin "Chlamydien-Screening" vom 6.8.2026 wirklich löschen?

Nr	Terminotyp	Datum	Empfohlenes Intervall	Nächste Vorsorge	Notizen	Bearbeiten	Löschen
1	Krebsfrüherkennung	25.1.2026	12 Monate	25.1.2027	Praxis Dr. Meier		
2	Gesundheits-Check-up	12.11.2024	36 Monate	12.11.2027			
3	Krebsfrüherkennung	2.8.2026	12 Monate	2.8.2027			
4	Chlamydien-Screening	6.8.2026	12 Monate	6.8.2027			
5	Zahnvorsorge	3.8.2026	6 Monate	3.2.2027			

Bearbeiten

 **MedCycle** [Home](#) [Über MedCycle](#) [Persönlicher Gesundheitsbereich](#) [Registrierung](#)

Persönlicher Gesundheitsbereich

Termin bearbeiten

Hier kannst du die Angaben zu deinem Vorsorgetermin ändern.

Termin bearbeiten
 Zahnvorsorge
Empfohlenes Intervall: 6 Monate
Datum des Termins
03.08.2026
Notiz
z. B. Praxis, Befund, Erinnerung
 Aktualisieren Abbrechen - Zurück zur Übersicht

Nutzer*innen-Bereich (Profil, inkl. Änderungsfunktion)

 **MedCycle** [Home](#) [Über MedCycle](#) [Persönlicher Gesundheitsbereich](#) [Registrierung](#)

Persönlicher Gesundheitsbereich

Dein Profil

Hier siehst du deine hinterlegten Daten und kannst sie bei Bedarf aktualisieren.

[Zurück zum Vorsorgepass](#)

Persönliche Daten
Vorname

Nachname

Email

Neues Passwort

[✓ Aktualisieren](#)

Erfolgsmeldung

 **MedCycle** [Home](#) [Über MedCycle](#) [Persönlicher Gesundheitsbereich](#) [Registrierung](#)

Persönlicher Gesundheitsbereich

Dein Profil

Hier siehst du deine hinterlegten Daten und kannst sie bei Bedarf aktualisieren.

[Zurück zum Vorsorgepass](#)

Persönliche Daten
Vorname

Nachname

Email

Neues Passwort

[✓ Aktualisieren](#)

Profil aktualisiert
Deine Daten wurden erfolgreich aktualisiert.
[Ok](#)

Registrierung



MedCycle

[Home](#)

[Über MedCycle](#)

[Persönlicher Gesundheitsbereich](#)

[Registrierung](#)

Registrierung

Vorname

Leen

Nachname

Nahas

Email

name@email.com



Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.

Passwort

|

Registrieren

Login



MedCycle

[Home](#)

[Über MedCycle](#)

[Persönlicher Gesundheitsbereich](#)

[Registrierung](#)

Login

Email

nj

Passwort

•

Login

Email oder Passwort falsch.

Datenbankstruktur

- Termin Interface

```
_id?: string; //MongoDB-ID
userId: string; // Link zu User
typId: string; // Link zu StandardVorsorgeTypen
datum: string;
notiz: string;
```
- User Interface

```
_id?: string; //MongoDB-ID - Link zu Termin
firstname: string;
lastname: string;
email: string; // Für Login relevant
password?: string; // Für Login relevant
```
- StandardvorsorgeTypen (nicht von Nutzer*innen änderbar, nicht in MongoDB hinterlegt, sondern zentral in shared gespeichert)

```
id: string; // Link zu Termin
name: string;
monate: number; // empfohlenes Intervall in Monaten
icon: string; // Bootstrap-Icon
```

4 Referenzen und Nutzung von KI

Die Texte auf der Homepage zu den gesundheitlichen Vorsorgetypen basieren auf den Informationen, die auf der Website www.krankenkassen.de zu finden sind.

Während der Entwicklung wurde Claude (Sonnet 5 niedrig) begleitend als Unterstützung eingesetzt, unter anderem für:

- Fehlersuche bei Problemen, die während der Entwicklung aufgetreten sind – etwa wenn die Anwendung nicht wie erwartet reagiert hat oder Fehlermeldungen beim Programmieren erschienen sind
- Überarbeitung einzelner Programmteile, damit sie zuverlässiger funktionieren und übersichtlicher aufgebaut sind, z. B. bei der Gestaltung der Dialogfenster
- Unterstützung bei Entscheidungen zum Aufbau der Anwendung, etwa wie die verschiedenen Programmteile sinnvoll voneinander getrennt und welche Daten wo gespeichert werden sollten
- Die User-Komponente wurde zunächst von der KI entwickelt und anschließend eigenständig angepasst und weiterentwickelt.
- Anlegen von Einträgen für die Datenbank
- Entwicklung des Logos und Hintergrunddesigns

Alle Vorschläge wurden geprüft, an die eigene Anwendung angepasst und erst danach übernommen.

5 Optimierungsbedarf

1. Bei Registrierung Geschlecht und Alter abfragen. Mittels Kontrollstruktur könnte dann entsprechend gefiltert werden, welche Vorsorgeuntersuchungen überhaupt angezeigt

werden. Derzeit sind alle sichtbar

2. Logout für User hinzufügen. Derzeit nicht vorhanden.
3. Guards einrichten, damit z.B. /table nicht so aufgerufen werden kann und Daten verändert werden können (sichere, richtige Authentifizierung, Prüfung der Nutzer*in).
4. Verschlüsselung von Passwörtern einrichten, da diese derzeit unverschlüsselt im Backend liegen und abgegriffen werden können.
5. Generell hohen Sicherheitsstandard sicherstellen, da Anwendung mit Gesundheitsdaten arbeitet
6. Einige Änderungen werden derzeit erst sichtbar, wenn die jeweilige Ansicht aktualisiert wird, so z.B. Vorsorgepass (User-Komponente) oder der Terminhistorie (Table-Komponente) nach Löschen eines Termineintrags. Überprüfung von Signal, ggf. Umstellung auf Zoneless Change Detection.
7. Die Intervalle für Schutzimpfungen, die Schwangerschafts-Vorsorgeuntersuchung sowie die U- und J-Untersuchungen müssten individuell einstellbar sein. Aktuell 12 Monate als Platzhalter, das ist so aber nicht korrekt und Nutzer*innenfreundlich.

6 Learnings

1. Wahl der Bezeichnungen
 - Von Beginn an gezielt Dateinamen mit Ergänzungen wie Komponente, Interface, Backendservice, etc.
 - Einheitliches Vorgehen bei der Bezeichnungen der Methoden. Aktuell sowohl englische als auch deutsche Namen
2. Aufbau der Anwendung
 - Gezieltere Planung der Komponenten. Im aktuellen Projekt, nach und nach gewachsen, dadurch teilweise nicht so effizient, wie sein könnte.
 - Bessere Planung der Datenbankstruktur: Die Speicherung welcher Daten ist sinnvoll - was soll abgelegt werden? Was kann in Form eines Standardtyps außerhalb der Datenbank gespeichert werden? Zuvor beispielsweise noch ein Interface und Model angelegt für „VorsorgeTypen“. Dieses später in einen Standardtyp umgewandelt und dazugehörige Bestandteile gelöscht (Backendservice, Interface, Model, Routes).
3. Nutzung von Signals
 - Frühzeitiger, konsequenter Einsatz von Signals bei Werten, die sich asynchron ändern (z. B. nach await-Aufrufen), um sicherzustellen, dass Änderungen zuverlässig in der Ansicht ankommen.
 - Besseres Verständnis dafür, wann Angular automatisch neu rendert und wann nicht.